

Zagadnienia egzaminacyjne

Egzamin doktorski

Ekonomia i Finanse

Opracowanie i notatki

1 lipca 2026

Spis treści

1	Ekonomia	1
1.1	Elastyczność popytu i podaży; optimum techniczne i ekonomiczne; funkcja użyteczności; maksymalizacja zysku i krzywa podaży przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym w krótkim i długim okresie	1
1.2	Polityka regulacji cen; wpływ opodatkowania na sytuację rynkową; dobra publiczne i dobra prywatne	6
1.3	Niedoskonałości rynku; asymetria informacyjna – konsekwencje i metody redukcji	7
1.4	Formy konkurencji rynkowej – konkurencja doskonała i konkurencja monopolistyczna, cechy rynku oligopolistycznego	7
1.5	Determinanty i konsekwencje nierówności dochodowych, krzywa Lorenza i współczynnik Giniego	7
1.6	Definicja i metody pomiaru PKB; PKB a PNB; ograniczenia PKB jako miernika dobrobytu; inflacja – pomiar i przyczyny występowania; inflacja a deflator PKB; determinanty wzrostu gospodarczego w długim okresie; konwergencja; modele wzrostu gospodarczego	7
1.7	Bezrobocie – definicja, rodzaje; pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza; mechanizm kreacji pieniądza	7
1.8	Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału oraz ich determinanty; zalety i wady teorii parytetu siły nabywczej i parytetu stóp procentowych; bilans handlowy z zagranicą; efekt mnożnikowy i efekt wypychania w keynesowskim modelu gospodarki; globalne łańcuchy wartości	7
1.9	Przyczyny, przebieg i skutki kryzysów gospodarczych; krzywa zagregowanego popytu oraz długo- i krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży; krótko- i długookresowa krzywa Phillipsa; formy stabilizacyjnej polityki państwa	7
1.10	Modele przepływów międzygałęziowych; mnożniki input-output; globalne modele IO – metoda konstrukcji, zalety, ograniczenia, zastosowania	8
2	Finanse	9
2.1	Rozwój światowych finansów i wycena aktywów w świetle historycznie postrzeganego ryzyka i niepewności; model równowagi ogólnej (Arrow (1951), Debreu (1951), Arrow, Debreu (1954))	9
2.2	Model Markowitza (1952) jako podwaliny teorii CAPM (1960–1962) i ICAPM Mertona (1973) – krytyka, a warunki zgodności wyceny CAPM, ICAPM	9
2.3	ICAPM w świetle APT – różnice i podobieństwa; alternatywne modele wyceny .	9
2.4	Szacowanie ryzyka inwestycji w walory notowane na rynku giełdowym	9
2.5	Fundusze inwestycyjne – ryzyko inwestycji w wybrane rodzaje funduszy	9
2.6	Możliwości zabezpieczenia działalności firmy w warunkach zmieniających się przyszłych stanów ekonomii	9
2.7	Ocena wyników sprawozdań finansowych spółek publicznych w świetle inwestora giełdowego	9
2.8	Wycena kapitałowa nieruchomości, przedsiębiorstwa – metody i warunki dyskretyzacji	10

2.9	Rynkowa wartość obligacji, stopy zwrotu z inwestycji w obligacje w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych	10
2.10	Zabezpieczenia wartości portfela obligacji – duration obligacji, ryzyko okresu posiadania, ryzyko reinwestycji	10

Ekonomia

1.1 Elastyczność popytu i podaży; optimum techniczne i ekonomiczne; funkcja użyteczności; maksymalizacja zysku i krzywa podaży przedsiębiorstwa na rynku doskonale konkurencyjnym w krótkim i długim okresie

Mapa zagadnienia

Cztery cegiełki mikroekonomii, które razem opisują *jak reaguje rynek* i *jak decydują jego uczestnicy*:

1. **Elastyczność** — o ile procent zmienia się ilość, gdy cena (lub dochód) zmieni się o 1%.
2. **Optimum producenta** — *techniczne* (najwydajniejsze technologicznie) vs *ekonomiczne* (najbardziej zyskowe).
3. **Funkcja użyteczności** — jak konsument wybiera koszyk dóbr przy ograniczonym budżecie.
4. **Konkurencja doskonała** — skąd bierze się krzywa podaży firmy oraz co ją różni w krótkim i długim okresie.

1.1.1 Elastyczność popytu i podaży

Elastyczność to miara wrażliwości jednej wielkości na zmianę drugiej, wyrażona jako iloraz *zmian procentowych*. Dzięki temu jest *bezwymiarowa* (niezależna od jednostek: sztuk, kg, złotych), więc porównujemy nią dowolne dobra.

Cenowa elastyczność popytu E_D

$$E_D = \frac{\% \Delta Q_D}{\% \Delta P} = \frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = \frac{d \ln Q}{d \ln P}.$$

Ponieważ popyt maleje z ceną ($dQ/dP < 0$), zwykle $E_D < 0$; w praktyce mówimy o wartości bezwzględnej $|E_D|$.

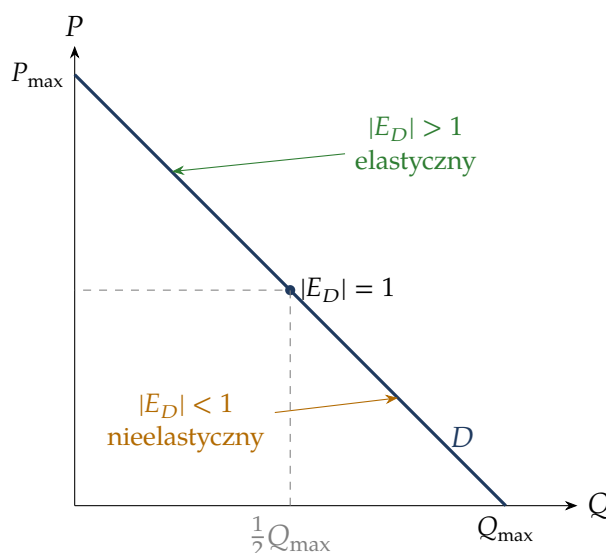
Intuicja

Dla informatyka: elastyczność to *pochodna logarytmiczna* $d \ln Q / d \ln P$ — nachylenie krzywej w skali log-log. Jest lokalna (inna w każdym punkcie) i unormowana, więc nie zależy od tego, czy mierzysz w sztukach, czy w tysiącach sztuk.

Elastyczność wzdłuż liniowej krzywej popytu. Wbrew intuicji, prosta krzywa popytu ma *różną* elastyczność w każdym punkcie: od ∞ u góry do 0 przy osi ilości, a dokładnie w środku $|E_D| = 1$ (rys. 1.1).

Zakres	Nazwa	Interpretacja
$ E_D = 0$	doskonale nieelastyczny	ilość w ogóle nie reaguje (pion)
$0 < E_D < 1$	nieelastyczny	ilość reaguje słabo
$ E_D = 1$	jednostkowy	zmiana proporcjonalna
$ E_D > 1$	elastyczny	ilość reaguje silnie
$ E_D \rightarrow \infty$	doskonale elastyczny	ilość dowolna przy danej cenie (poziom)

Tabela 1.1: Klasyfikacja cenowej elastyczności popytu.



Rysunek 1.1: Elastyczność zmienia się wzdłuż liniowej krzywej popytu.

Elastyczność a utarg (przychód). Przy utargu całkowitym $TR = P \cdot Q$ zachodzi kluczowa zależność z utargiem krańcowym MR :

$$MR = \frac{dTR}{dQ} = P \left(1 + \frac{1}{E_D} \right).$$

Stąd praktyczna reguła cenowa:

- popyt *elastyczny* ($|E_D| > 1$): obniżka ceny zwiększa utarg ($MR > 0$);
- popyt *nieelastyczny* ($|E_D| < 1$): podwyżka ceny zwiększa utarg;
- $|E_D| = 1$: utarg jest *maksymalny* ($MR = 0$).

Inne elastyczności

$$\underbrace{E_I = \frac{dQ}{dI} \frac{I}{Q}}_{\text{dochodowa}} \quad \underbrace{E_{XY} = \frac{dQ_X}{dP_Y} \frac{P_Y}{Q_X}}_{\text{mieszana (krzyżowa)}} \quad \underbrace{E_S = \frac{dQ_S}{dP} \frac{P}{Q_S}}_{\text{cenowa podaży}} \geq 0$$

- $E_I > 0$ — dobro normalne; $E_I < 0$ — dobro niższego rzędu (inferior); $E_I > 1$ — dobro luksusowe.
- $E_{XY} > 0$ — dobra substytucyjne; $E_{XY} < 0$ — dobra komplementarne.
- E_S rośnie z *horyzontem czasu* (dłuższy okres $\Rightarrow$ większa elastyczność) i z wolnymi mocami produkcyjnymi.

Uwaga

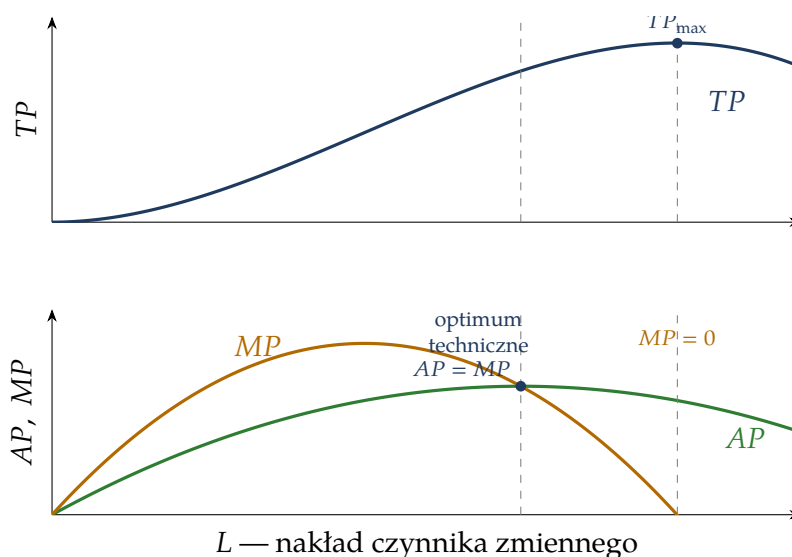
Determinanty $|E_D|$: dostępność substytutów (więcej $\Rightarrow$ bardziej elastyczny), udział wydatku w budżecie, charakter dobra (dobra pierwszej potrzeby — nieelastyczne; luksusowe — elastyczne) oraz *czas* na dostosowanie.

1.1.2 Optimum techniczne i ekonomiczne przedsiębiorstwa

Rozważamy krótki okres z jednym czynnikiem zmiennym (praca L). Podstawowe krzywe produkcji:

$$TP = f(L), \quad AP = \frac{TP}{L} \text{ (produkt przeciętny)}, \quad MP = \frac{dTP}{dL} \text{ (produkt krańcowy)}.$$

Od pewnego poziomu L działa **prawo malejących przychodów krańcowych**: kolejne jednostki pracy dokładają coraz mniej produkcji (MP maleje).



Rysunek 1.2: Krzywe produktu: całkowitego, przeciętnego i krańcowego. Optimum techniczne w maksimum AP (gdzie $AP = MP$).

Optimum techniczne vs ekonomiczne

- **Optimum techniczne** — nakład, przy którym produkt przeciętny czynnika zmiennego jest *największy* ($AP_{\max}$, gdzie $AP = MP$). To najbardziej *wydajne technologicznie* wykorzystanie czynnika — zależy *tylko* od technologii, nie od cen.
- **Optimum ekonomiczne** — nakład/produkcja *maksymalizująca zysk*. Warunek: wartość produktu krańcowego = cena czynnika,

$$MP_L \cdot P = w \quad \Leftrightarrow \quad P = MC,$$

gdzie w — płaca, P — cena produktu. Zależy *od cen*, nie tylko od technologii.

Racjonalny producent działa w *II strefie* produkcji — między optimum technicznym ($AP_{\max}$) a maksimum produktu całkowitego ($MP = 0$). Optimum ekonomiczne leży wewnątrz tej strefy, a jego dokładne położenie wyznacza relacja cen w/P .

Długi okres: reguła najniższego kosztu

Gdy zmienne są dwa czynniki (praca L , kapitał K), producent minimalizuje koszt danej produkcji tam, gdzie *izokwanta* jest styczna do *izokosztu*:

$$MRTS = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{w}{r} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}.$$

Czyli: ostatnia złotówka wydana na każdy czynnik daje ten sam przyrost produkcji.

1.1.3 Funkcja użyteczności i optimum konsumenta

Funkcja użyteczności $U(x, y)$ przypisuje koszykom dóbr liczbę tak, by lepszym koszykom odpowiadały większe wartości. Użyteczność jest *porządkowa* (ordynalna) — liczy się *ranking* koszyków, nie bezwzględne wartości.

Użyteczność krańcowa i MRS

$$MU_x = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = - \left. \frac{dy}{dx} \right|_{U=\text{const}}.$$

MU zwykle *maleje* (prawo malejącej użyteczności krańcowej). MRS to nachylenie *krzywej obojętności* — ile y konsument odda za jednostkę x przy stałej użyteczności.

Przy ograniczeniu budżetowym $P_x x + P_y y = I$ (dochód I) problem konsumenta to maksymalizacja U na linii budżetu. Rozwiązanie leży w punkcie *styczności* krzywej obojętności i linii budżetu (rys. 1.3):

Warunek optimum konsumenta

$$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y} \quad \Leftrightarrow \quad \boxed{\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}}$$

(zasada wyrównywania użyteczności krańcowych na złotówkę). Z mnożnikiem Lagrange'a $\mathcal{L} = U + \lambda(I - P_x x - P_y y)$ otrzymujemy $MU_i = \lambda P_i$, gdzie λ to krańcowa użyteczność dochodu.

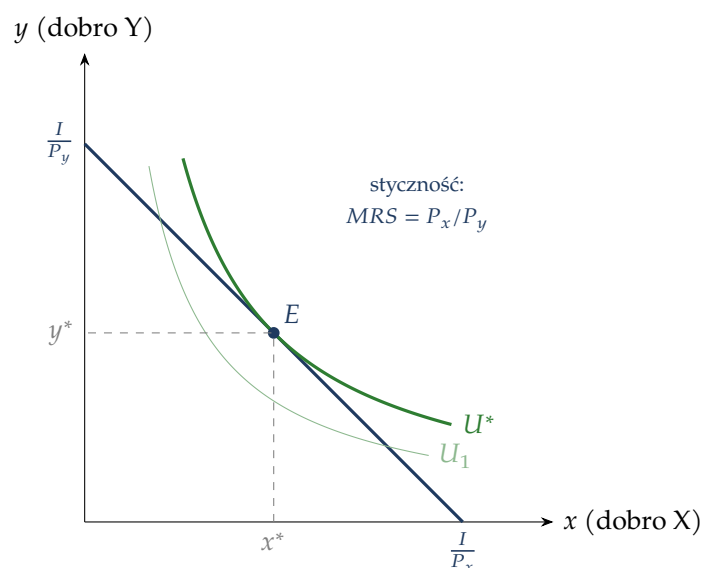
Intuicja

To po prostu warunek KKT/Lagrange'a: budżet przesuwamy między dobra, dopóki „przyrost zadowolenia na 1 zł” nie wyrówna się we wszystkich dobrach. Gdyby był różny, przeniesienie złotówki do dobra o wyższym MU/P podniosłoby użyteczność.

1.1.4 Maksymalizacja zysku i podaż firmy w konkurencji doskonałej**Konkurencja doskonała — założenia**

Wielu drobnych sprzedawców i nabywców; *jednorodny* produkt; pełna informacja; swoboda wejścia i wyjścia; uczestnicy są **cenobiorcami** (price-takers). Firma sprzedaje po cenie rynkowej P , więc krzywa popytu na jej produkt jest *pozioma*:

$$P = AR = MR \quad (\text{cena} = \text{utarg przeciętny} = \text{utarg krańcowy}).$$



Rysunek 1.3: Optimum konsumenta: styczność krzywej obojętności i linii budżetu.

Zysk to $\pi = TR - TC = P Q - TC(Q)$. Warunek maksymalizacji:

$$\frac{d\pi}{dQ} = 0 \Rightarrow MR = MC \Rightarrow \boxed{P = MC(Q)}, \quad \text{przy rosnącym } MC \left(\frac{dMC}{dQ} > 0 \right).$$

Krótki okres. O tym, czy firma produkuje, decyduje pokrycie kosztów *zmiennych*:

- produkuj, jeśli $P \geq \min AVC$ — inaczej **punkt zamknięcia** (shutdown): lepiej $Q = 0$ i strata równa kosztowi stałemu;
- $P = \min ATC$ — **próg rentowności** (zysk zerowy);
- $P > ATC$ — zysk dodatni; $\min AVC < P < \min ATC$ — strata, ale firma produkuje (pokrywa część kosztu stałego).

Krzywa podaży firmy (krótki okres)

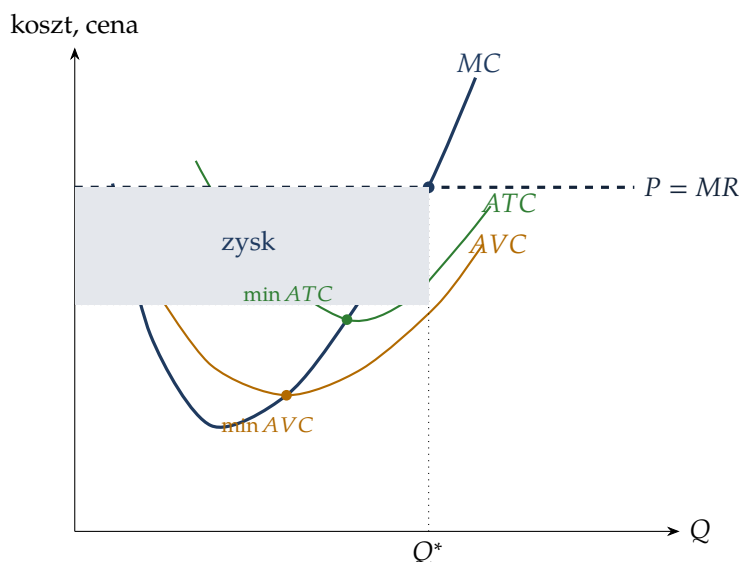
To *rosnąca* część krzywej MC powyżej $\min AVC$. Poniżej $\min AVC$ podaż wynosi 0. Podaż rynkowa = pozioma suma podaży firm.

Relacja ceny	Sytuacja firmy (krótki okres)
$P > \min ATC$	zysk ekonomiczny dodatni
$P = \min ATC$	próg rentowności, zysk zerowy
$\min AVC < P < \min ATC$	strata, ale produkuje
$P = \min AVC$	punkt zamknięcia
$P < \min AVC$	firma zamyka produkcję ($Q = 0$)

Tabela 1.2: Decyzja produkcyjna firmy w krótkim okresie.

Długi okres. Wszystkie czynniki są zmienne (koszt $LRAC$), a swoboda *wejścia i wyjścia* zeruje zysk ekonomiczny: dodatni zysk przyciąga nowe firmy (podaż rośnie, cena spada), strata wypycha firmy (podaż maleje, cena rośnie). W równowadze długookresowej:

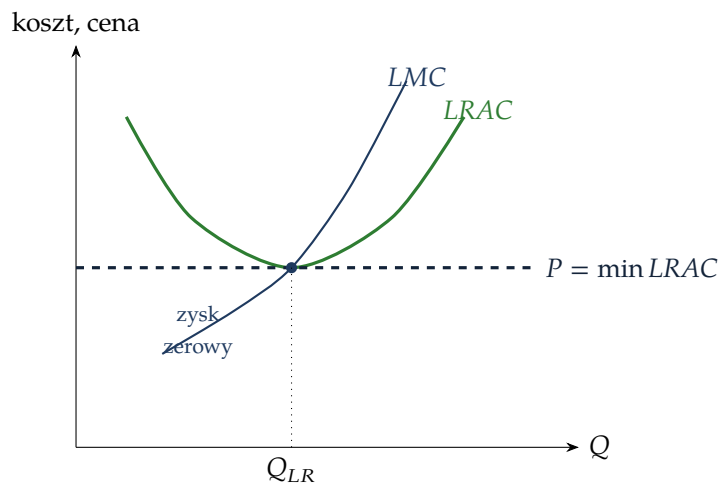
$$P = MR = MC = \min LRAC = \min ATC.$$



Rysunek 1.4: Równowaga firmy w krótkim okresie: $P = MC$, $\text{zysk} = \text{pole } (P - ATC) \times Q^*$. Podaż = MC powyżej $\min AVC$.

Równowaga długookresowa

Firma produkuje w *minimum* kosztu przeciętnego (efektywna skala), osiągając **zysk zerowy** (tzw. zysk normalny — koszt alternatywny kapitału jest już w kosztach). Dla gałęzi o stałych kosztach długookresowa krzywa podaży gałęzi jest *pozioma* na poziomie $P = \min LRAC$.



Rysunek 1.5: Równowaga długookresowa: cena styczna do minimum $LRAC$; $\text{zysk ekonomiczny} = 0$.

1.2 Polityka regulacji cen; wpływ opodatkowania na sytuację rynkową; dobra publiczne i dobra prywatne

Treść w przygotowaniu.

1.3 Niedoskonałości rynku; asymetria informacyjna – konsekwencje i metody redukcji

Treść w przygotowaniu.

1.4 Formy konkurencji rynkowej – konkurencja doskonała i konkurencja monopolistyczna, cechy rynku oligopolistycznego

Treść w przygotowaniu.

1.5 Determinanty i konsekwencje nierówności dochodowych, krzywa Lorenza i współczynnik Giniego

Treść w przygotowaniu.

1.6 Definicja i metody pomiaru PKB; PKB a PNB; ograniczenia PKB jako miernika dobrobytu; inflacja – pomiar i przyczyny występowania; inflacja a deflator PKB; determinanty wzrostu gospodarczego w długim okresie; konwergencja; modele wzrostu gospodarczego

Treść w przygotowaniu.

1.7 Bezrobocie – definicja, rodzaje; pojęcie, rodzaje i funkcje pieniądza; mechanizm kreacji pieniądza

Treść w przygotowaniu.

1.8 Międzynarodowe przepływy dóbr i kapitału oraz ich determinanty; zalety i wady teorii parytetu siły nabywczej i parytetu stóp procentowych; bilans handlowy z zagranicą; efekt mnożnikowy i efekt wypychania w keynesowskim modelu gospodarki; globalne łańcuchy wartości

Treść w przygotowaniu.

1.9 Przyczyny, przebieg i skutki kryzysów gospodarczych; krzywa zagregowanego popytu oraz długo- i krótkookresowa krzywa zagregowanej podaży; krótko- i długookresowa krzywa Phillipsa; formy stabilizacyjnej polityki państwa

Treść w przygotowaniu.

1.10 Modele przepływów międzygałęziowych; mnożniki input-output; globalne modele IO – metoda konstrukcji, zalety, ograniczenia, zastosowania

Treść w przygotowaniu.

Finanse

2.1 Rozwój światowych finansów i wycena aktywów w świetle historycznie postrzeganego ryzyka i niepewności; model równowagi ogólnej (Arrow (1951), Debreu (1951), Arrow, Debreu (1954))

Treść w przygotowaniu.

2.2 Model Markowitza (1952) jako podwaliny teorii CAPM (1960–1962) i ICAPM Mertona (1973) – krytyka, a warunki zgodności wyceny CAPM, ICAPM

Treść w przygotowaniu.

2.3 ICAPM w świetle APT – różnice i podobieństwa; alternatywne modele wyceny

Treść w przygotowaniu.

2.4 Szacowanie ryzyka inwestycji w walory notowane na rynku giełdowym

Treść w przygotowaniu.

2.5 Fundusze inwestycyjne – ryzyko inwestycji w wybrane rodzaje funduszy

Treść w przygotowaniu.

2.6 Możliwości zabezpieczenia działalności firmy w warunkach zmieniających się przyszłych stanów ekonomii

Treść w przygotowaniu.

2.7 Ocena wyników sprawozdań finansowych spółek publicznych w świetle inwestora giełdowego

Treść w przygotowaniu.

2.8 Wycena kapitałowa nieruchomości, przedsiębiorstwa – metody i warunki dyskretyzacji

Treść w przygotowaniu.

2.9 Rynkowa wartość obligacji, stopy zwrotu z inwestycji w obligacje w zależności od zmian rynkowych stóp procentowych

Treść w przygotowaniu.

2.10 Zabezpieczenia wartości portfela obligacji – duration obligacji, ryzyko okresu posiadania, ryzyko reinwestycji

Treść w przygotowaniu.